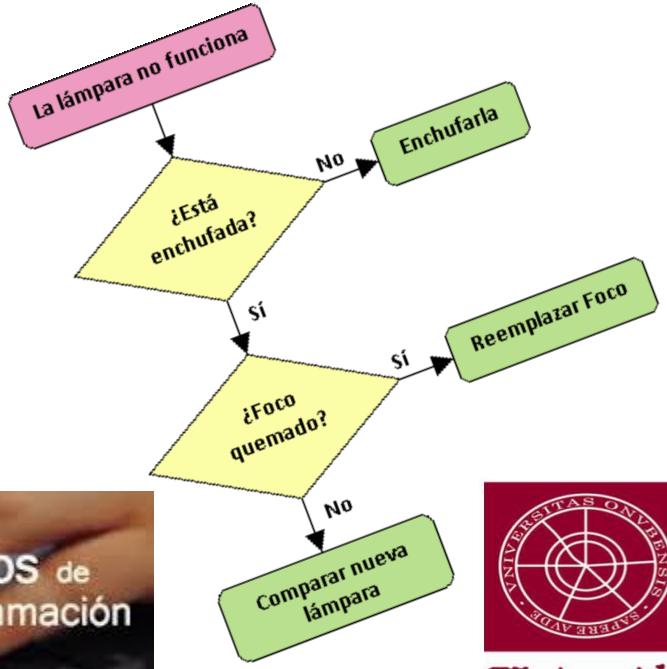
Tema 5.

Diseño Descendente.

Fundamentos de Programación
Grado en Ingeniería Informática

Profesores:
José Manuel Martín Ramos
Francisco Roche Beltrán.



ÍNDICE

1. Programación Estructurada.
2. Variables Globales y Locales.
3. Variables Miembro Privadas y Públicas
4. Parámetros por Valor y por Referencia.
5. Constructores y Destructores.
6. Pasos de Estructuras a funciones y Métodos.
7. Sobrecarga de Funciones y Métodos.

1. Programación Estructurada.

- Un programa está compuesto de 1 a n ***funciones***.
- ***Función (subprograma):*** conjunto de acciones agrupadas bajo un nombre común.
- Las funciones:
  - Se escriben ***una sola vez*** y puede ser usadas ***varias veces en distintas partes*** del programa.
  - Hacen que un programa sea ***más corto***, ***fácil de entender y corregir*** y ***disminuye los errores***.
- Ventajas de uso de funciones:
  - **Modularización.**
  - **Ahorro** de memoria y **tiempo** de desarrollo.
  - **Independencia** de los datos y **ocultamiento** de la información.

Un programa está compuesto al menos de una función (main), pudiendo tener tantas funciones o clases como se crean convenientes.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    int b, e;
    double valor;
    cout << "pon el valor de la base: ";
    cin >> b;
    cout << "Pon el valor del exponente: ";
    cin >> e;
    //No se tiene en cuenta si es 0 elevado a cero.
    valor = 1;
    for (int i=0; i < e; i++)
        valor = valor * b;
    cout << b << " elevado a " << e << " es "
         << valor <<"\n";
    return 0;
}
```

Funciones

Una función es una colección de declaraciones de variables y de sentencias dentro de un bloque etiquetado bajo un nombre con la posibilidad de devolver valores.

Sintaxis de una función:

```
tipo_devuelto  nombre_funcion ( [tipo p1, …, tipo pn]  )  {
        [declaraciones de variables;]
        Sentencias;
        [return valor_devuelto;]
}
```

Ejemplos de funciones:

```
int main () {
    int a, b, c;
    a = 1;
    b = 3;
    c = a + b;
    return 0;
}
```

```
int suma () {
    int dato1, dato2, dato3;
    dato1 = 1;
    dato2 = 2;
    dato3 = dato1 + dato2;
    return dato3;
}
```

Ejemplos de funciones:

Función sin valor devuelto	Función con un valor devuelto

`void multiplicar () {`
`  float a, b, c;`
`  a = 4.2;`
`  b = 2.3e-2;`
`  c = a * b;`
`  cout << c;`
`}`
 	
`int main () {`
`  ...`
`  multiplicar ();`
`  ...`
`  return 0;`
`}`
	`float multiplicar () {`
	`  float a, b, c;`
	`  a = 4.2;`
	`  b = 2.3e-2;`
	`  c = a * b;`
	`  return c;`
	`}`
	
	`int main () {`
	`  float valor;`
	`  valor = multiplicar ();`
	`  cout << valor;`
	`  return 0;`
	`}`

**** Las funciones que no devuelven valores se colocan solas en un sola línea.**	**** Las funciones que devuelven valores se utilizan dentro de expresiones aritméticas o lógicas.**

```
#include <iostream>
using namespace std;
double potencia (){
    double  resultado;
    int base, exponente;
    cout << "Pon el valor de la base: ";
    cin >> base;
    cout << "Pon el valor del exponente: ";
    cin >> exponente;
    resultado = 1;
    for (int i=0; i < exponente; i++)
        resultado = resultado * base;
    return resultado;
}
int main () {
    double valor;
    cout << "Vamos a calcular el valor de una base "
         << "elevada a un exponente: \n";
    valor = potencia ();
    cout <<  "El resultado es " << valor <<"\n";
    //La utilizamos otra vez
    valor = potencia ();
    cout <<  "El resultado es " << valor <<"\n";
    return 0;
}
```

Definición e implementación de la función potencia .

Calcula la potencia y devuelve su valor.

Las funciones se pueden utilizar tantas veces como sea necesario.

El valor devuelto se utiliza en cualquier expresión.

```
#include <iostream>
using namespace std;
double potencia ();
int main () {
    double valor;
    cout << "Vamos a calcular el valor de una base "
         << "elevada a un exponente: \n";
    valor = potencia ();
    cout <<  "El resultado es " << valor <<"\n";
    return 0;
}
double potencia (){
    double  resultado;
    int base, exponente;
    cout << "Pon el valor de la base: ";
    cin >> base;
    cout << "Pon el valor del exponente: ";
    cin >> exponente;
    resultado = 1;
    for (int i=0; i < exponente; i++)
        resultado = resultado * base;
    return resultado;
}
```

Prototipo de la función potencia

Implementación del programa principal que utiliza la función potencia.

Implementación de la función potencia después del código que la utiliza.

2. Variables Globales y Locales.

Variable local	Variable global
■ ***Es declarada dentro de un bloque o función***.	■ ***Es declarada fuera de cualquier bloque o función***, al inicio del programa.
■ Sólo puede ser usada dentro del bloque en el que está. No puede usarse fuera.	■ Puede ser usada en cualquier parte del programa, incluyendo cualquier función (no hay que pasarla como parámetro).
■ Sólo existe durante la ejecución del bloque en el que está: se crea al entrar en el bloque y se destruye al salir.	■ Existe durante toda la ejecución del programa.

Una variable local puede tener el mismo nombre que una global.

```
#include<iostream>
using namespace std;

long factorial();
int n; //Variable Global

int main ()
{
    long fact;
    do
    {
        cout << "Indique el valor de n:";
        cin >> n;
    } while (n<0 || n>=20);

    fact=factorial();
    cout << "\nEl factorial de "<<n
         << " es " << fact << endl;
    return 0;
}

long factorial()
{
    long f = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
        f = f * i;
    return f;
}
```

Una **variable global** es una variable que se declara fuera de cualquier bloque de código.

n es una variable global.

NO se debe utilizar variables globales, ya que es difícil la corrección de errores al estar visibles desde cualquier función.

Una **variable local** es una variable que se declara dentro de un bloque de código

Sólo existe durante la ejecución del código del bloque donde se declara.

Las variables **fact** y **f** son variables locales de la función **main** y **factorial** respectivamente.

3. Parámetros por Valor y por Referencia.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int menu(){
    int opc;
    for (int i=0; i < 8; i++)  cout << "\n";
    cout << "\t\t\t   **********   MENU ***********\n";
    cout << "\t\t\t          1.- Leer.\n";
    cout << "\t\t\t          2.- Escribir.\n";
    cout << "\t\t\t          3.- Salir.\n";
    cout << "\t\t\t       Pon la opcion que deseas:";
    cin >> opc;
    return opc;
}

int main () {
    int opcion;
    opcion = menu();
    switch (opcion) {
        case 1: //......
                break;
        case 2:  //.....
                break;
        case 3:  //.......
                break;
        default: //....
                cout << "opcion incorrecta.";
        }
    return 0;
}
```

La única vía de comunicación que conocemos hasta el momento entre la llamada a la función y la propia función es a través de la instrucción **return**, que devuelve un valor al que lo llama.

3. Parámetros por Valor y por Referencia.

Los parámetros de una función se declaran entre los **( )** y son una sucesión de declaraciones **tipo identificador** separados por comas.

Sintaxis de una función:

tipo_devuelto nombre_funcion ([**tipo** p1, …, **tipo** pn]) {
[declaraciones de variables;]
Sentencias;
[**return** valor_devuelto;]
}

Ejemplos:

Declaración incorrecta

```
int func2(int x, y, char c)
```

Declaración correcta

```
void func1(int x, int y, char c)
```

** **void** es un tipo que indica que la función no devuelve ningún valor.

```
int sumatorio(int vini, int vfin)
{
    int Suma = 0;
    for (int v=vini; v<=vfin; v++)
        Suma = Suma + v;
    return Suma;
}
void Serie(int vini, int vfin)
{
    for (int v=vini; v<=vfin; v++)
        cout << v << " ";
}
```

- Los ***parámetros*** son los valores que se le pasan a la función al ser llamada. Cada parámetro se comporta dentro de la función como una variable local, por lo tanto solo existen durante la ejecución de la función.

- Los parámetros utilizados en la sentencia de llamada a la función se llaman ***parámetros reales*** o ***argumentos***.

- Los parámetros declarados en descripción de la función se llaman ***parámetros formales***.

- Los parámetros formales son sustituidos por los parámetros reales (argumentos) en el orden de llamada. Al emparejarse éstos deben coincidir en **número** y en **tipo**.

```
#include <iostream>
using namespace std;

double potencia ( int base, int exponente){
    double  resultado;
    resultado = 1;
    for (int i=0; i < exponente; i++)
        resultado = resultado * base;
    return resultado;
}

int main () {
    int b, e;
    double valor;
    cout << "pon el valor de la base: ";
    cin >> b;
    cout << "Pon el valor del exponente: ";
    cin >> e;
    //No se tiene en cuenta si es 0 elevado a cero.
    valor = potencia (b, e);
    cout << b << " elevado a " << e << " es " << valor <<"\n";
    valor = potencia (3, 4);
    cout << 3 << " elevado a " << 4 << " es " << valor <<"\n";
    valor = potencia (2*b, e-1);
    cout << 2*b << " elevado a " << e-1 << " es " << valor <<"\n";
    return 0;
}
```

Los **parámetros** son los valores que se le pasan a la función al ser llamado.
Parámetros formales: base y exponente.

Cada parámetro se comporta dentro de la función como una variable local, existe sólo durante la ejecución de esa función.

Parámetros reales: b, e, 3, 4, 2*b y e-1.
Al emparejarse con los parámetros formales deben de coincidir en número y en tipo.

Parámetros por valor

- Son parámetros de **entrada**.
- Los **cambios** producidos **dentro de la función** no afectan a la variable real usada como **argumento**.
- En la **llamada** se pasa una **copia** del valor del argumento.
- El parámetro real puede ser una **constante**, **variable** o **expresión** del tipo indicado en el parámetro formal.

Parámetros por referencia

- Son parámetros de **entrada/salida** (E/S).
- Los **cambios** producidos dentro de la función **afectan** a la variable con la que se realiza la llamada.
- El **parámetro real** sólo puede ser una **variable**, ya que ésta se trasfiere en la llamada a la función.
- Hay que anteponer el carácter **&** al nombre del parámetro, en el **prototipo** y en la **definición** de la función.

```
#include <iostream>
using namespace std;

double potencia ( int base, int exponente){
    double  resultado;
    resultado = 1;
    for (int i=0; i < exponente; i++)
        resultado = resultado * base;
    return resultado;
}

int main () {
    int b, e;
    double valor;
    cout << "pon el valor de la base: ";
    cin >> b;
    cout << "Pon el valor del exponente: ";
    cin >> e;
    //No se tiene en cuenta si es 0 elevado a cero.
    valor = potencia (b, e);
    cout << b << " elevado a " << e << " es " << valor <<"\n";
    valor = potencia (3, 4);
    cout << 3 << " elevado a " << 4 << " es " << valor <<"\n";
    valor = potencia (2*b, e-1);
    cout << 2*b << " elevado a " << e-1 << " es " << valor <<"\n";
    return 0;
}
```

Los **parámetros** pueden ser por valor o por referencia.
Parámetros por valor: base y exponente.
Los cambios producidos dentro de la función **no afectan** al parámetro real.

El **valor inicial** de un parámetro formal es la **copia** del valor del parámetro real.

Parámetros reales: b, e, 3, 4, 2*b y e-1.
Los parámetros reales pueden ser: una constante (3), una variable (b) o una expresión (2*b)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void cambiar ( int &a, int& b){
    int c;
    if ( a > b )    {
        c = a;
        a = b;
        b = c;
        }
}

int main () {
    int c, d;
    cout << "Pon el valor del primer numero: ";
    cin >> c;
    cout << "Pon el valor del segundo numero: ";
    cin >> d;
    cambiar (c, d);
    cout << " El valor del primer numero ahora es "
         << c <<"\n";
    cout << " El valor del segundo numero ahora es "
         << d <<"\n";
    return 0;
}
```

Parámetro por referencia: se pone un **&** entre el tipo de datos y el nombre del parámetro.
En este ejemplo a y b son parámetros formales por referencia.

El **valor inicial** de un parámetro por referencia es el propio parámetro real, **¡No hay copia!**
Por ello, los cambios producidos dentro de la función o método afectan al parámetro real.

El **parámetro real** sólo puede ser una variable (c).

```
#include <iostream>
using namespace std;
void permutar(int &a, int &b);
void cambiamal(int a, int b);
int main() {
    int i = 1, j = 2, x = 3, y = 4;
    cout << "\ni = " << i << ", j = " << j;
    cout << "\nx = " << x << ", y = " << y;
    permutar(i, j);
    cambiamal(x, y);
    cout << "\ni = " << i << ", j = " << j;
    cout << "\nx = " << x << ", y = " << y;
    return 0;
}
void permutar(int &a, int &b) {
    int temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
void cambiamal(int a, int b) {
    int temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
```

Salida del programa por pantalla:

i = 1, j = 2
x = 3, y = 4

i = 2, j = 1
x = 3, y = 4

4. Paso de Estructuras a Funciones

- Por defecto, todas las estructuras de datos que ***no sean vectores*** se pasan a las funciones ***por valor a no ser que se especifique el símbolo &*** en la definición del parámetro formal.
- ***Los vectores siempre*** se pasan a las funciones ***por referencia*** y por lo tanto ***no hay que especificar el símbolo &*** en la definición del parámetro formal.

Si pasamos el registro ***por referencia*** se modifica el original:

```
void cambia(alum &a, float T, float P){
    a.NTeo=T;
    a.NPrac=P;
    cout<<"\nT="<<a.NTeo
        <<" P="<<a.NPrac;
}
```

T=7 P=8
T=7 P=8

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct alum{
    float NTeo;
    float NPrac;
};

void cambia(alum a, float T, float P){
    a.NTeo=T;
    a.NPrac=P;
    cout<<"\nT="<<a.NTeo
        <<" P="<<a.NPrac;
}

int main ()
{
    alum a={0,0};
    cambia(a,7,8);
    cout<<"\nT="<<a.NTeo
        <<" P="<<a.NPrac;
    return 0;
}
```

T=7 P=8
T=0 P=0

- Para pasar un ***vector*** a una función en la **llamada** (parámetro real) se pone el ***nombre del vector sin corchetes***.
- Para pasar ***un elemento*** de un ***vector*** éste se pasa ***por valor*** o ***por referencia*** dependiendo de la definición del parámetro formal.

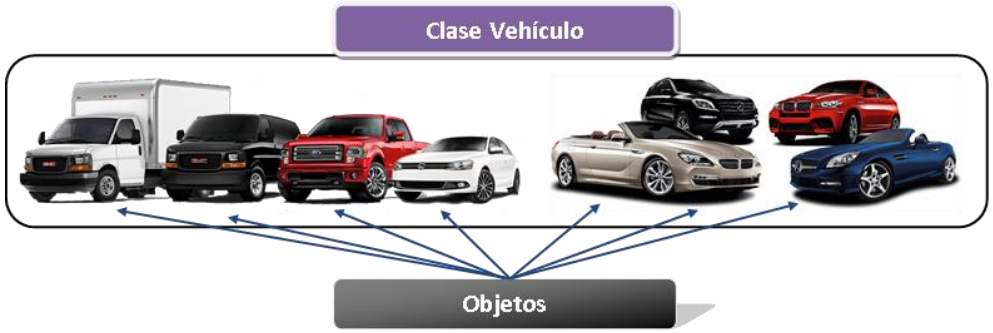
```
x[0]   x[1]   x[2]   x[3]   x[4]
? ?    ? ?    ? ?    ? ?    ? ?
0 0    0 0    0 0    0 0    0 0
0 0    7 8    0 0    0 0    0 0
0 0    7 8    0 0    5 3    0 0
```

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct alum{
    float NTeo;
    float NPrac;
};

void cambia_uno(alum &a, float T, float P){
    a.NTeo=T;
    a.NPrac=P;
    cout<<a.NTeo<<" "<<a.NPrac<<" ";
}

void inicializa(alum a[5]) {
    for (int  i=0; i<5; i++)
        cambia_uno(a[i],0,0);
    cout << endl;
}

int main () {
    alum x[5];
    inicializa(x);
    cambia_uno(x[1],7,8);
    cambia_uno(x[3],5,3);
    return 0;
}
```

5. Programación orientada a objetos (POO).

Clases y objetos

- Una **clase** es un tipo **estructurado de dato heterogéneo** en donde, a diferencia de los registros, sus elementos (**atributos** en POO) pueden ser **privados** y además pueden declarar funciones (**métodos** en POO) que trabajen con dichos atributos.
- La **clase** es un concepto abstracto que se utiliza en la POO para **definir los atributos y la funcionalidad** que van a tener todos los **objetos** que pertenezcan a la misma **clase**.
- El **Objeto** (**instancia** de la clase) es la **concreción de un elemento** de la clase, es decir, una vez que cada **atributo** de la clase tiene un **valor** determinado, decimos que tenemos un **objeto instanciado** de la clase



Estructura general de un programa con POO

<inclusión de bibliotecas>	`#include <iostream>` `using namespace std;`

<declaración de clase>	`class Nombre_Clase{`
	`  Atributos y métodos privados`
	`  public:`
	`  Atributos y métodos públicos`
	`};`

<implementación métodos>	`Tipo Nombre_Clase::Nombre_metodo([tipo p1,…,tipo pn])`
	`{`
	`  [declaraciones de variables;]`
	`  Sentencias;`
	`  [return valor_devuelto;]`
	`}`

<programa principal>	`int main() {`
	`  . . .`
	`  Sentencias;`
	`  . . .`
	`  return 0;`
	`}`

Variable miembro de clase

- *Es declarada dentro de una clase*

Variable miembro privada

- ***Es declarada en la parte private: de la clase***.
- No es visible fuera de la clase.
- Solo pueden ser utilizadas en los métodos de la clase.
- Al ser privadas un mal uso de las mismas es totalmente imposible.

Variable miembro pública

- ***Es declarada en la parte public: de la clase***.
- Es visible fuera de la clase.
- La puede usar los métodos de la clase y cualquier código que haga uso de los objetos declarados de dicha clase.
- No es muy aconsejable su uso.

```
#include <iostream>
using namespace std;
class tfactorial{
  int n;
public:
  void informacion();
  long factorial();
};
void tfactorial::informacion(){
  do {
    cout << "Indique el valor de n...\n";
    cin >>  n;
   }
  while (n <0 || n >= 20);
}
long tfactorial::factorial(){
  long fact=1;
  for (int i = 2; i <= n; i++)
      fact = fact * i;
  return fact;
}
int  main(){
  long factor;
  tfactorial dato;
  dato.informacion();
  factor= dato.factorial();
  cout <<"\nEl factorial es ... " << factor <<"\n";
  return 0;
}
```

Un atributo (variable declarada dentro de una clase) será público si se declara en la parte public de una clase, en caso contrario será privado. Los atributos también reciben el nombre de variables miembro.

No se permitirá el uso de atributos públicos.

n es un atributo privado.

Los atributos privados sólo están visibles para los métodos de la propia clase.
Los métodos información y factorial utilizan el atributo n

Métodos de una clase

Un método es una **función** declarada dentro de una clase. Sintaxis:

```
Tipo_devuelto Nombre_Clase::Nombre_metodo ([tipo p1,…,tipo pn])
{
    [declaraciones de variables;]
    Sentencias;
    [return valor_devuelto;]
}
```

La sintaxis de un método es igual que la de una función con la diferencia de que, entre el **`Tipo_devuelto`** y el **`Nombre_metodo`** debe ir el nombre de la clase (**`Nombre_Clase`**) donde está declarado.

```
class tfactorial {
    int n;
public:
    void informacion();
    long factorial();
};
```

```
void tfactorial::informacion(){
    do {
        cout << "Indica el valor de n: ";
        cin >> n;
    } while (n<0 || n>=20);
}
```

```
long tfactorial::factorial() {
    long fact=1;
    for (int i=2; i<=n; i++)
        fact = fact * i;
    return fact;
}
```

Los métodos también pueden ser privados, éstos solo podrán ser llamados a través del código de los métodos de la clase.

```
#include<iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
#define M 3
typedef char cadena[30];
class tpalabras {
    cadena tabla[M];
public:
 void leer();
 void buscar();
};

void tpalabras::buscar(){
 cadena leida;
 bool encontrado;
 int i;
 cout << "Introduce la palabra a buscar\n";
 cin >> leida;
 //Esquema de búsqueda
 i = 0;
 encontrado = false;
 while ( (i < M)  &&  (!encontrado) ) {
   if (strcmp(tabla[i], leida) == 0)
              encontrado = true;
   else i++;
   }
 if (encontrado) cout << "Se encontro en"
                   <<" la posicion " << i;
 else        cout << "No se encontro";
}
```

```
void tpalabras::leer() {
 //Esquema de recorrido
 for(int i = 0; i < M; i++){
   cout << "\nIntroduce la palabra " << i <<"\n";
   cin >> tabla[i];
   }
}


int main() {
 tpalabras palabras;
 tpalabras palabrasb[2];
 palabras.leer();
 palabras.buscar();
 for (int i=0; i < 2; i++)
     palabrasb[i].leer();
 //...
 return 0;
}
```

- En este código podemos ver cómo se trabaja con vectores de objetos.

6. Constructores y Destructores.

Constructores

- ***Es un método que tiene el mismo nombre que la clase en la que está definido y no tiene ningún tipo devuelto (ni void).***
- Es llamado automáticamente cada vez que se crea un objeto de la clase.
- Puede tener parámetros y puede haber más de uno.
- Se usa para inicializar los atributos de la clase.

Destructores

- ***Es un método que tiene el mismo nombre que la clase en la que está definido pero su nombre está precedido por el carácter ~***
- Al igual que el constructor, no tienen nigún tipo devuelto.
- Es llamado automáticamente cuando el objeto va a dejar de existir.
- Es único y no tiene parámetros.
- Es llamado automáticamente antes de la destrucción del objeto.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

class Punto {
    int X,Y,Z;
  public:
    Punto();
    Punto(int px);
    Punto(int px, int py);
    Punto(int px, int py, int pz);
    void Sumar(int px, int py, int pz);
    void Devolver(int &px, int &py, int &pz);
};

Punto::Punto() {
    X=Y=Z=0;
}

Punto::Punto(int px) {
    X=px;
    Y=Z=0;
}

Punto::Punto(int px, int py) {
    X=px;
    Y=py;
    Z=0;
}

Punto::Punto(int px, int py, int pz) {
    X=px;
    Y=py;
    Z=pz;
}
```

```cpp
void Punto::Sumar(int px, int py, int pz) {
    X+=px;
    Y=Y+py;
    Z=Z+pz;
}

void Punto::Devolver(int &px, int &py, int &pz) {
    px=X;
    py=Y;
    pz=Z;
}

int main() {
    Punto P1;
    Punto P2(1);
    Punto P3(2,5);
    Punto P4(3,4,5);

    int x,y,z;
    cout<< "\nIntroduce X,Y,Z de P5: ";
    cin>>x>>y>>z;

    Punto P5(x,y,z);
    P2.Devolver(x,y,z);
    P1.Sumar(x,y,z);
    P3.Devolver(x,y,z);
    P1.Sumar(x,y,z);
    P4.Devolver(x,y,z);
    P1.Sumar(x,y,z);
    P5.Devolver(x,y,z);
    P1.Sumar(x,y,z);
    P1.Devolver(x,y,z);
    cout<<"\nP1=P2+P3+P4+P5\n";
    cout<<"X="<<x<<" Y="<<y<<" Z="<<z<<endl;
    return 0;
}
```

Salida

```
Introduce X,Y,Z de P5:
1 2 3

P1=P2+P3+P4+P5
X=7 Y=11 Z=8
```

7. Paso de Estructuras a métodos

- Por defecto, todas las estructuras de datos que ***no sean vectores*** se pasan a la métodos ***por valor a no ser que se especifique el símbolo &*** en la definición del parámetro formal.
- ***Los vectores siempre se pasan a las métodos por referencia y por lo tanto no hay que especificar el símbolo & en la definición del parámetro formal.***

```
class obj {
    int n;
public:
    obj(int i) { n = i; }
    void set(int i) { n = i; }
    int get() { return n; }
};

void cambia(obj a, int valor){
    a.set(valor);
    cout << "\na vale "<<a.get();
}

int main() {
    obj a(10); // a.n vale 10
    cambia(a,7);  // por valor
    cout <<"\na.n vale "<<a.get();
    system("Pause");
    return 0;
}
```

a vale 7
a.n vale 10

Si pasamos el objeto *por referencia* se modifica el original:

```
void cambia(obj &a, int valor){
    a.set(valor);
    cout << "\na vale " << a.get();
}
```

a vale 7
a.n vale 7

- Para pasar un ***vector*** a una método en la **llamada** (parámetro real) se pone el ***nombre del vector sin corchetes***.
- Para pasar ***un elemento*** de un ***vector*** éste se pasa ***por valor*** o ***por referencia*** dependiendo de la definición del parámetro formal.

```
class obj {
    int n;
public:
    obj() {n = 0;}
    void set(int i) { n = i; }
    int get() { return n; }
};
void suma_uno(obj &a, int n) {
    a.set(a.get() + n);
}
void suma(obj a[5], int n) {
    for(int i=0; i < 5; i++)
        a[i].set(a[i].get() + n);
}
int main() {
    obj x[5]; //x[0], ... x[4]
    x[0].set(6);
    x[1].set(4);
    suma(x,2);
    suma_uno(x[4],3);
    return 0;
}
```

x[0]	x[1]	x[2]	x[3]	x[4]
0	0	0	0	0
6	0	0	0	0
6	4	0	0	0
8	6	2	2	2
8	6	2	2	5

```
struct direccion {
    char calle[30];
    int num;
};
class datos_per {
    char nombre[35];
    direccion dir;
public:
    void setdir(direccion d) { dir = d; }
    void ver_datos();
    void leer_datos();
};
void datos_per::ver_datos() {
    cout << "\nNombre: " << nombre;
    cout << "\nCalle: " << dir.calle;
    cout << "\nNumero: " << dir.num;
}
void datos_per::leer_datos() {
    cout << "Nombre: "; cin >> nombre;
    cout << "Calle: "; cin >> dir.calle;
    cout << "Numero: "; cin >> dir.num;
}
```

```
void cargar_datos(datos_per p[5]) {
    for (int n = 0; n < 5; n++)
        p[n].leer_datos();
}
void lee_num(int& num) {
    cout << "Numero: ";
    cin >> num;
}
int main() {
    int n; char tecla;
    datos_per personas[5]; direccion d;
    cargar_datos(personas);
    do {
        do {
            cout << "num persona a ver: ";
            cin >> n;
        } while (n < 0 || n > 4);
        personas[n].ver_datos();
        lee_num(d.num);
        personas[n].setdir(d);
        cout << "\nVer otra persona (s/n)?";
        tecla = getch();
    } while (tecla == 's');
    return 0;
}
```

3. Sobrecarga de Funciones y Métodos.

- C++ permite definir varias funciones/métodos distintos con un mismo nombre, ***siempre que*** difieran en el número y/o el tipo de sus argumentos.
- Los argumentos de la llamada indicará la función/método a usar.

Si las funciones/métodos sólo difieren en el tipo de datos que devuelven ***no se pueden*** sobrecargar:

```
int funcion(int x);
float funcion(int x);
int main() {
  . . .            // ambigüedad
  funcion(2); // ¿a que función llama?
}
```

Si sólo difieren en el tipo de sus argumentos, puede ser ambiguo, aunque la función/método no sea ambigua:

```
float dividir(float x);
double dividir(double x);
int main() {
  . . .            // ambigüedad
  dividir(15); // 15 es double o float?
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int vabs(int n) {
 return n < 0 ? -n : n;
}

long vabs(long n) {
 if (n < 0)
    return -n; //¡¡Atención!!
 return n;
}

double vabs(double n) {
 if (n < 0)
    n = -n;
 return n;
}

int main() {
    long b=-50000;
    cout << "\n|-6|: " << vabs(-6);
    cout << "\n|-50000|: " << vabs(b);
    cout << "\n|-6.7|: " << vabs(-6.7);
    system("Pause");
    return 0;
}
```

Salida:

|-6|: 6
|-50000|: 50000
|-6.7|: 6.7

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

void copiar(char C1[20], const char C2[20])
{
    strcpy(C1, C2);
}

void copiar(char C1[200], const char C2[20],
            int n)
{
  strncpy(C1, C2, n);
}

int main()
{
  char cad_a[20], cad_b[200];
  copiar(cad_a, "Buen Dia");
  copiar(cad_b, "********", 8);
  cad_b[8]='\0';
  cout << cad_a << "\n" << cad_b;
  return 0;
}
```

Salida:

```
Buen Dia
********
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Punto {
    int X,Y,Z;
  public:
    Punto();
    Punto(int px);
    Punto(int px, int py);
    Punto(int px, int py, int pz);
    void Sumar(int px, int py, int pz);
    void Devolver(int &px, int &py, int &pz);
    void Mostrar(char texto[50]);
    Punto Sumar(Punto p);
};

Punto::Punto() {
    X=Y=Z=0;
}

Punto::Punto(int px) {
    X=px;
    Y=Z=0;
}

Punto::Punto(int px, int py) {
    X=px;
    Y=py;
    Z=0;
}

Punto::Punto(int px, int py, int pz) {
    X=px;
    Y=py;
    Z=pz;
}

void Punto::Sumar(int px, int py, int pz) {
    X+=px;
    Y=Y+py;
    Z=Z+pz;
}

void Punto::Devolver(int &px, int &py, int &pz) {
    px=X;
    py=Y;
    pz=Z;
}

void Punto::Mostrar(char texto[50]) {
    cout<<texto<<" X="<<X<<" Y="<<Y<<" Z="<<Z<<endl;
}

Punto Punto::Sumar(Punto p) {
    p.Sumar(X,Y,Z);
    return p;
}
```

```
int main()
{
    Punto P1;
    Punto P2(2,5);
    Punto P3(3,4,5);

    Punto Datos[100],SumaTotal;
    int Npuntos;
    int x,y,z;

    cout <<"P1 P2 P3\n";
    P1.Mostrar("P1:");
    P2.Mostrar("P2:");
    P3.Mostrar("P3:");

    cout <<"\nP1 = P2 + P3\n";
    P1=P2.Sumar(P3);
    P1.Mostrar("P1:");

    cout<<"Introduce el número de Puntos: ";
    cin>>Npuntos;
    for (int i=0; i<Npuntos; i++)
    {
        cout<< "Introduce X,Y,Z de P"<<i+1<<": ";
        cin>>x>>y>>z;
        Datos[i].Sumar(x,y,z);
    }

    for (int i=0; i<Npuntos; i++)
        SumaTotal=SumaTotal.Sumar(Datos[i]);

    SumaTotal.Mostrar("SumaTotal:");
    return 0;
}
```

Salida

```
P1 P2 P3
P1: X=0 Y=0 Z=0
P2: X=2 Y=5 Z=0
P3: X=3 Y=4 Z=5

P1 = P2 + P3
P1: X=5 Y=9 Z=5
```

Salida

```
Introduce el número de
Puntos: 5
Introduce X,Y,Z de P1: 1 2 3
Introduce X,Y,Z de P2: 2 3 4
Introduce X,Y,Z de P3: 3 4 5
Introduce X,Y,Z de P4: 4 5 6
Introduce X,Y,Z de P5: 5 6 7
SumaTotal: X=15 Y=20 Z=25
```